

تافوفصم ال: عبااسل ارضاحم ال ل لحت

ةيميلعت ال فاده ال

- `space` و `word` م ادختساب MIPS ي ف تافوفصم ال في رعت
- ةفوفصم ال ي رصنع ي ا ناونع باسح
- ةفوفصم ال رصانع يلع رورم لل تاقللح م ادختسا
- MIPS ي ف تافوفصم ال او C ي ف (Pointers) تارشؤم ال نب ةقالع ال مهف

ةيساس ال ميهافم ال

- `data` ع طقم ي ف ةفوفصم في رعت: ****Array Declaration****
- ةفوفصم ال ي لوال رصنع ال ناونع: ****Base Address****
- ****Index Calculation****: رصنع ال ناونع باسح: $\text{Base} + \text{Index} \times \text{ElementSize}$
- تيب 4 MIPS ي ف ةم لك ال مح: ****Word Size****
- رصنع لك ال 4 ةفاضب ةفوفصم ال ي ف مدقت ال: ****Pointer Arithmetic****

ةعقوتم ال ةعئاشل ال ااطخ ال

- 1 (offset- ال ةفاضم نايسن) 4 نم ال دب 1 رادقم برشؤم ال ةدايز
- 2 (Array Out of Bounds) ةفوفصم ال دودح زواجت
- 3 (Address) اه ناونعو (Index) ةفوفصم ال سرهف نب طللخ ال
- 4 رشؤم ثي دحت نم ال دب ةقلح ال ل خاد رركتم لكشب `la` م ادختسا

ةشقانم لل ةلئسأ

- 1 ؟ ناونع ال يلع لوصحلل 4 ي ف سرهف ال برضن اذام
- 2 ؟ (Row-major vs Column-major) ةركاذل ي ف داعبال ةيئانث تافوفصم ال نخت فيك
- 3 ؟ `arr: space 4` و `arr: word 10` نب قرف ال ام

حاجن ال تارشؤم

- `data` ي ف ةفوفصم في رعت
- ةقلح م ادختساب ةفوفصم رصانع ةارق
- حيحص لكشب رصنع ال ناونع باسح
- ةفوفصم رصانع طسوتم/عومحم داجي

رضاحم لل تايصوت

- رصنع لك عقوم حصوو لودجك ةركاذل مسرا
- MIPS ي ف `lw` و C ي ف `arr[i]` نب ةرشابم ال ةمجرتل حرشا

- نـيوانـعـلـا رـيـغـت عـبـتـلـ MARS فـي Debugger مـدـخـتـسـا
- رـثـانـتـمـلـا نـيـزـخـتـلـا و (Array) لـسـلـسـتـمـلـا نـيـزـخـتـلـا نـيـب قـرـفـلـا نـيـب